

SP 1.3 - "Que seu remédio seja seu alimento, e que seu alimento seja seu remédio" (Hipócrates)

Resumo de estudo — 3ª Fase | Baseado exclusivamente no PDF da SP

Caso clínico (síntese): Márcia, 21 anos, mãe de Romeu (3 anos) e Sheila (8 meses). Romeu nasceu com 3,2kg, 34cm de PC, IG de 40 semanas pelo método de Capurro (mãe acreditava serem 38 semanas pela DUM). Márcia relata ter achado seu "leite fraco" e não teve paciência para amamentar, trocando rapidamente de mama; amamentou até os 2 meses, quando voltou a trabalhar como diarista. A avó passou a oferecer mamadeiras de leite de vaca com amido de milho; aos 4 meses Romeu já aceitava leite em caixinha e sopinhas. Não houve orientação sobre pega, duração da mamada ou introdução alimentar, e Romeu não foi levado a consultas de puericultura no 1º ano (só campanhas de vacinação). Romeu sustentou a cabeça apenas aos 4 meses, sentou com apoio aos 8 meses, não engatinhou, andou com apoio aos 2 anos e ainda não corre bem; aos 3 anos não forma frases completas, fala poucas palavras isoladas e evita brincar com outras crianças; é descrito como apático e pouco interativo, com resfriados frequentes. No exame na UBS: peso e estatura com -2 escore Z, perímetro cefálico no limite inferior, pele seca, cabelo quebradiço, sinais de anemia, hipotonia leve e marcha instável. A equipe da ESF registrou o caso no SISVAN e elaborou um Plano Terapêutico Singular (PTS) com visitas domiciliares. Sheila, 8 meses, está engatinhando e recentemente queimou a mão em um ferro de passar deixado no chão pela avó; mama no peito, mas já recebe papinhas e sucos desde os 5 meses. A família vive em condições socioeconômicas precárias, com renda instável, baixa escolaridade e crenças culturais como a do "leite fraco".

Problemas

- Romeu apresentou peso e estatura abaixo do esperado para a idade (-2 escore Z), perímetro cefálico no limite inferior, pele seca, cabelo quebradiço e sinais de anemia
- Aos três anos, Romeu não forma frases completas, fala poucas palavras isoladas e evita brincar com outras crianças

Hipóteses

- A má nutrição de Romeu em seus primeiros meses de vida teve impacto direto sobre o atraso no seu desenvolvimento neuropsicomotor
- A falta de orientação no pós-parto sobre amamentação e alimentação induziu Márcia a recorrer a métodos que não são baseados em evidência diante da dificuldade de Romeu em se alimentar

QA 1 — Definição e diferenciação entre crescimento e desenvolvimento infantil

Desenvolvimento

Refere-se a diversos domínios de funcionamento: processo dinâmico e contínuo no qual mudanças físicas, sociais, emocionais e mentais ocorrem em sequência, em que cada estágio é construído a partir dos anteriores. O desenvolvimento ocorre quando a criança domina de forma satisfatória cada etapa de movimento, fala, nível de pensamento e habilidade de se relacionar com pares e outras pessoas.

Quatro princípios básicos do desenvolvimento

- Sequência:** os padrões de mudança são basicamente os mesmos para todas as crianças (desenvolvimento normativo), distribuídos em curva normal entre -2 e +2 desvios-padrão
- Ritmo:** a velocidade com que o desenvolvimento acontece varia de uma criança para outra
- Diferenciação:** maturação e processos fisiológicos conferem características únicas (desenvolvimento ideográfico)
- Peculiaridade:** cada criança apresenta um produto final no desenvolvimento a partir da interface de fatores genéticos, biológicos e ambientais

Crescimento

Considerado, de modo geral, aumento do tamanho corporal, cessando com o término do aumento em altura (crescimento linear). De modo mais amplo, é processo dinâmico e contínuo desde a concepção até o final da vida, considerando substituição e regeneração de tecidos e órgãos. É um dos melhores indicadores de saúde da criança, por sua estreita dependência de fatores ambientais (alimentação, doenças, higiene, habitação, saneamento, acesso à saúde), refletindo as condições de vida passadas e presentes.

O crescimento sofre influência de fatores intrínsecos (genéticos, metabólicos, malformações) e extrínsecos (alimentação, saúde, higiene, habitação, cuidados gerais). Nas crianças menores de 5 anos, a influência ambiental é muito mais importante que a genética para a expressão do potencial de crescimento; os fatores genéticos ganham peso na criança maior, adolescente e jovem.

Objetivos da avaliação do crescimento

- Acompanhar a normalidade do crescimento
- Diagnosticar os desvios do crescimento
- Promover a estimulação e a intervenção precoces
- Impedir progressos de agravos já instalados
- Garantir o pleno desenvolvimento da criança

Velocidade de crescimento e puberdade

Após o nascimento, ocorre desaceleração na velocidade de crescimento e estabilização entre **4 e 6 cm/ano** após o 3º ano de vida, com nova aceleração no período puberal. Nos atrasos constitucionais de crescimento e puberdade não tratados, há perda estatural da ordem de **4,2 cm**.

Primeiro sinal puberal no menino: crescimento testicular, podendo iniciar a partir dos **9 anos** (testículo atinge 4 cm³ no orquidômetro de Prader). Na menina: broto mamário a partir dos **8 anos**; a menarca ocorre cerca de 2 a 2,5 anos após o início da puberdade. Nas meninas, o estirão (8-10 cm/ano) é concomitante ou antecede o broto mamário (estágio 2 de Tanner); nos meninos, o estirão (10-12 cm/ano) ocorre no estágio 3 de Tanner (volume testicular de 10-12 cm³), com duração de aproximadamente 2 anos. Altura final: meninas quando a idade óssea atinge **16 anos**; meninos, **18 anos**.

Padrões normais de crescimento (nascimento à adolescência)

Fase	Peso	Estatura	Perímetro cefálico
RN a termo	3.400 g	50 cm	35 cm
1ª semana	Perde 10% do peso ao nascer	—	—
2ª semana	Recupera o peso do nascimento	—	—
0-3 meses	30 g/dia	3,5 cm/mês	2 cm/mês
3-6 meses	20 g/dia	2 cm/mês	1 cm/mês
4º mês	Duplica o peso do nascimento	—	—
6-9 meses	15 g/dia	1,5 cm/mês	0,5 cm/mês
9-12 meses	12 g/dia	1,2 cm/mês	0,5 cm/mês
1 ano	Tripluca o peso do nascimento	25 cm/ano	10 cm/ano
1-2 anos	2,5 kg/ano	12,5 cm/ano	2 cm/ano
2-5 anos	2 kg/ano	7-8 cm/ano	—
2 anos e 6 meses	Quadruplica o peso do nascimento	—	—
4 anos	20 kg	1 m	—
6-11 anos	3-3,5 kg/ano	6 a 7 cm/ano	2-3 cm em 5 anos
Estirão feminino	—	8,3 cm/ano	—
Estirão masculino	—	9,5 cm/ano	—
Fase puberal final	—	1 a 1,5 cm/ano por 3 anos	—

Desenvolvimento: domínios e avaliação

Os domínios interligados do desenvolvimento são: sensorial; motor (subdividido em habilidades motoras grosseiras e finas); linguagem; social; adaptativo; emocional; e cognitivo. Instrumentos de avaliação citados: teste de Gesell, teste de triagem Denver II, escala de desenvolvimento infantil de Bayley, Albert Infant Motor Scale, entre outros. No Brasil, a Caderneta de Saúde da Criança sistematiza a vigilância do desenvolvimento infantil até os 3 anos de idade.

Referências (QA1):
HALPERN, R. Manual de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento. Barueri: Manole, 2015. p.2.
BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Brasília, 2002.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de Pediatria. 6. ed. Barueri: Manole, 2025. v.2.

QA 2 — Marcos do crescimento físico (0 a 5 anos) e avaliação por antropometria

0-2 meses

Na 1ª semana, o peso pode diminuir em até **10%** (eliminação de líquido extravascular e ingestão nutricional limitada). Recuperam ou excedem o peso de nascimento com 2 semanas, ganhando aproximadamente **30 g/dia** no 1º mês — o período de crescimento mais rápido pós-natal. O sorriso é involuntário; a fixação do olhar e a sucção estão sob melhor controle.

2-6 meses

Entre 3-4 meses, o ganho de peso cai para **~20 g/dia**; em torno do 4º mês, o peso de nascimento é duplicado. Reflexos arcaicos regredem (desaparecimento do reflexo tônico cervical assimétrico e do reflexo de preensão palmar). Necessidades de sono: 14-16h/dia (9-10h à noite + 2h de soneca); ~70% dos lactentes dormem 6-8h contínuas aos 6 meses.

6-12 meses

O crescimento desacelera ainda mais. Por volta do 1º aniversário: peso triplicado, comprimento aumentado em **50%**, circunferência cefálica aumentada em **10 cm**. Sentar sem apoio (6-7 meses), girar sentado (9-10 meses), preensão com polegar/indicador (8-9 meses), preensão em pinça (12 meses). Início da erupção dentária, geralmente incisivos centrais inferiores.

12-24 meses

A maioria das crianças anda sem apoio perto do 1º aniversário (algumas não andam antes dos 15 meses). Circunferência cefálica aumenta ~2 cm/ano no 2º ano. Aos 24 meses: ganho de 12,5 cm e 2,5 kg no ano; crianças têm cerca da metade da altura final de adulto; **90%** da circunferência cefálica do adulto é atingida até os 2 anos.

Pré-escola (2-6 anos)

Ganho anual de ~2 kg de peso e 7-8 cm de altura. Peso de nascimento quadruplica por volta dos 2 anos e meio. Criança mediana de 4

anos: 20 kg, 1 m de altura. A cabeça cresce apenas **5 cm entre 3 e 18 anos**. Acuidade visual: 20/30 até os 3 anos, 20/20 por volta dos 4 anos. Todos os 20 dentes de leite irrompidos até os 3 anos. Necessidade de sono cai para 11-13h/dia.

Antropometria: percentil e escore Z

Percentil: posição de um valor na distribuição ordenada de 100 valores. Percentil 30 significa que 30% das crianças de mesmo sexo/idade têm peso abaixo, e 70% acima. Percentil 50 é a mediana.

Escore Z: distância em desvios-padrão que a medida se encontra da média populacional para idade e sexo. Positivo = acima da média; negativo = abaixo; zero = média.

Pontos de corte de comprimento/altura para idade (crianças <10 anos)

Percentil	Escore Z	Diagnóstico
≥3	≥+2 ou entre -2 e +2	Comprimento/altura adequado para a idade
≥0,1 e <3	>-3 e <-2	Comprimento/altura baixo para a idade
<0,1	<-3	Comprimento/altura muito baixo para a idade

Índices antropométricos

Os índices mais utilizados: peso para idade (P/I), estatura para idade (E/I), peso para estatura (P/E) e IMC. O P/I tem valor limitado fora dos 2 primeiros anos de vida. Déficits de E/I indicam criança baixa ou com parada de crescimento crônica. A relação P/E dispensa o conhecimento da idade e diferencia melhor perda súbita de peso de emagrecimento crônico.

Classificação de Gómez (1956) — usa P/I

Categoria	P/I
Eutrofia	>90%
DEP I	76 a 90%
DEP II	61 a 75%
DEP III	≤60% (ou Kwashiorkor, independente do P/I)

Classificação de Waterlow (1973) — usa P/E e E/I, para crianças >2 anos

Emagrecimento (wasting): P/E <90%. Retardo de crescimento (stunting): E/I <95%. Escore Z <-2 DP indica inadequação; obesidade quando P/E ou IMC >2 escores Z.

Curvas de crescimento OMS (2006)

Construídas a partir de estudo multicêntrico semilongitudinal iniciado em 1998, envolvendo 6 países (inclusive o Brasil), com crianças submetidas a condições ideais (pré-natal adequado, aleitamento materno exclusivo até 6 meses, imunização). Recomendadas pelo Ministério da Saúde a partir de 2007; curvas de 5-19 anos são reconstrução da curva NCHS de 1977 com a metodologia OMS.

Fórmula da estatura-alvo familiar

EA = {E_{mãe} + (E_{pai} ± 13)} ÷ 2 — somar 13 cm à altura da mãe para meninos, ou subtrair 13 cm da altura do pai para meninas, e adicionar ±5 cm ao resultado.

Ganho de peso, altura, PC e calorias esperados por faixa etária

Idade	GP diário (g)	GP mensal (g)	Ganho altura (cm/mês)	Aumento PC (cm/mês)	Kcal/kg/dia
0-3 meses	30	880	3,5	2	115
3-6 meses	20	550	2	1	110
6-9 meses	15	440	1,5	0,50	100
9-12 meses	12	390	1,2	0,50	100
1-3 anos	8	240	1	0,25	100
4-9 anos	6	180	4 cm/ano	1 cm/ano	90 a 100

Referências (QA2):
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de Pediatria. 6. ed. Barueri: Manole, 2025. v.2.
KLIEGMAN, R.M. et al. Nelson Tratado de Pediatria. 19. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022.
LAGO, P.M.; FERREIRA, C.T.; MELLO, E.D.; PINTO, L.A. Pediatria Baseada em Evidências. Barueri: Manole, 2016. p.736.

QA 3 — Etapas do desenvolvimento neuropsicomotor (0 a 10 anos)

A avaliação deve seguir cada marco/faixa etária. Falha em alcançar algum marco exige antecipar a consulta seguinte e investigar a situação ambiental e a relação da criança com pais/cuidadores. Persistência de atrasos por mais de 2 consultas, ou ausência do marco esperado, indica encaminhamento a serviço de maior complexidade e estimulação precoce. Prematuros devem ser acompanhados pela idade gestacional corrigida até os 2 anos.

Quadro-resumo por faixa etária (motor, linguagem, socioemocional, cognitivo)

Idade	Motor	Linguagem	Socioemocional/Cognitivo
0-2 meses	Tônus flexor, hipotonia axial, reflexos primitivos presentes (preensão palmar/plantar, Moro, tônico-cervical, marcha reflexa, procura)	Choro (1º mês); sons não-choro (2º mês)	Sorriso social entre 1º-2º mês; presta atenção a rostos, segue com olhos
2-4 meses	Cabeça firme ao ser segurado pelo tronco (4m); de bruços, cabeça a 45° (2m) e 90° (4m)	Vogal (2m); reconhece padrões sonoros (4m)	Reciprocidade afetiva, olha para a mãe ao mamar
4-6 meses	Segura objetos, postura simétrica (4m); rola com facilidade, senta com apoio, agarra cubo (6m)	Sons "gugu/eee" (4m); sílabas isoladas "ba/ga" (6m)	Antecipa horário de comer, sorri intencionalmente, decepciona-se se frustrado (6m)
6-9 meses	Senta sozinho, rasteja, rola de prono a supino (8m); alguns engatinham/ficam de pé com apoio (9m)	Reconhece o nome, imita sons "da-da-da"	Ansiedade de separação por volta dos 9 meses; entende brincadeira de esconde-esconde
9-12 meses	Engatinha (9m); anda com apoio (10m); fica em pé sozinho (11m); deambula conduzido (12m)	Aponta, responde a "não"; algumas falam palavras singulares aos 12m (período holográfico)	Preocupação com cuidador principal, medo de estranhos
12-18 meses	Marcha independente (12m); prefere andar ereto (15m); solta bloco em caneca; até 10 blocos em caneca (18m)	2-3 palavras com significado (12m); 4-6 palavras (15m); ~50 palavras (18m)	Entende "meu"/"não"; birras; vergonha/culpa após transgressão
18-24 meses	Anda com segurança, sobe/desce degraus baixos (18m); corre, chuta, sobe escadas, pula (2 anos)	50-200 palavras, frases com substantivo+verbo (2 anos)	Sentimento de posse ("meu"); brinca de faz de conta; classifica formas/cores
2-3 anos	Corre e chuta bola sem perder equilíbrio, anda de triciclo	2-3 frases, nomeia amigo, plurais simples	Imita adultos, demonstra afeto por amigos, separa-se facilmente dos pais
3-6 anos	4a: sobe/desce escadas alternando pés, desenha figura humana simples, controle vesical diurno consolidado. 5a: pula em pé alternado, copia triângulo, usa tesoura. 6a: anda em linha reta, escreve o próprio nome	4-5a: vocabulário de 1.500-2.000 palavras. 5-6a: fase dos "porquês", usa plural/pronomes/tempos verbais corretamente	Amigos imaginários; testa limites; entre 5-6a segue instruções e aceita supervisão
6-10 anos	Força de preensão ~5 kg (8a); correm a 4 m/s, arremessam a 12 m, saltam 1,2 m (9-10a)	Compreende figuras de linguagem (metáforas, alegorias); pragmatismo linguístico	Aprendem valores culturais; autoestima mais evidente; pensamento operatório concreto (comparações mentais sem manipulação física)

Reflexos primitivos e seu significado clínico

Presentes em todos os RN a termo, fisiológicos nos primeiros meses; ausência inicial ou permanência tardia sugere alteração patológica a ser investigada. Principais: preensão palmar, preensão plantar, reflexo cutâneo-plantar, reflexo de Moro, reflexo tônico-cervical (reflexo do esgrimista/reação de Magnus-Kleijn), marcha reflexa, reflexo de procura/voracidade.

Os reflexos de procura/voracidade e preensão palmar desaparecem a partir dos 4 meses; o reflexo de Moro persiste até no máximo os 6 meses — sua persistência além dessa idade já representa possível lesão cerebral grave. O reflexo tônico-cervical persistente após essa idade também sugere lesão cerebral grave.

Referências (QA3):
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de Pediatria. 6. ed. Barueri: Manole, 2025. v.2.

QA 4 — Mecanismos neurológicos: mielinização, sinaptogênese e plasticidade cerebral

Mielinização

Axônios circundados por bainha de lipídios e proteínas (mielina) são mielinizados; a bainha isola eletricamente o axônio e aumenta a velocidade de condução do impulso. Dois tipos de neuróglia produzem mielina: **células de Schwann** (SNP) e **oligodendrócitos** (SNC).

Cada célula de Schwann envolve ~**1 mm** de um único axônio; a porção interna (até 100 camadas de membrana) é a bainha de mielina, e a camada citoplasmática externa é o neurolema, encontrado só no SNP. O neurolema auxilia na regeneração de axônios lesionados. As lacunas na bainha são os nódulos de Ranvier.

No SNC, cada oligodendrócito mieliniza partes de vários axônios (~15 processos por célula), sem neurolema — por isso os axônios do SNC exibem pouco crescimento após lesão. A quantidade de mielina aumenta do nascimento até a maturidade; a mielinização em desenvolvimento explica por que as respostas do bebê são menos rápidas/coordenadas que as de adultos.

Plasticidade

Capacidade do sistema nervoso de mudar com base na experiência: surgimento de novos dendritos, síntese de novas proteínas, alterações em contatos sinápticos. Neurônios de mamíferos têm capacidade muito limitada de regeneração. No SNP, danos podem ser reparados se o corpo celular permanecer intacto e as células de Schwann estiverem ativas; no SNC, ocorre pouco ou nenhum reparo.

A plasticidade neuronal é muito grande durante o desenvolvimento embrionário, quando há excesso de neurônios — os que não estabelecem sinapses corretas são eliminados. Após lesão do SNC em mamíferos adultos, os circuitos podem reorganizar-se via formação de novas sinapses (plasticidade neuronal).

Sinapses

Locais de grande proximidade entre axônios e outras células, responsáveis pela transmissão unidirecional de sinal. Dois tipos: **sinapses elétricas** (junções gap, transmissão direta de íons, bidirecional, mais rápida, menor controle) e **sinapses químicas** (tipo predominante, localizadas nos botões sinápticos).

Sequência da transmissão sináptica química

- 1. Na membrana pré-sináptica em repouso, canais de Ca²⁺ voltagem-dependentes estão fechados
- 2. Potencial de ação despolariza a membrana pré-sináptica, abrindo canais de Ca²⁺
- 3. Entrada de Ca²⁺ promove transporte de vesículas sinápticas até a membrana pré-sináptica
- 4. Vesículas aderem às zonas ativas da membrana pré-sináptica
- 5. Fusão das membranas libera neurotransmissores por exocitose na fenda sináptica
- 6. Neurotransmissores ligam-se a receptores da membrana pós-sináptica, causando despolarização (excitatória), hiperpolarização (inibitória), ou efeitos metabólicos/secretores/contráteis conforme o tipo celular
- 7. Neurotransmissores são inativados por degradação enzimática ou captados por endocitose (ação breve)

Desenvolvimento do encéfalo do bebê ("use ou perca")

O encéfalo do bebê tem apenas **um quarto** do tamanho do encéfalo adulto. O desenvolvimento adicional não resulta do aumento no número de células, mas da maior quantidade e tamanho de axônios, dendritos e sinapses, dependendo da sinalização elétrica entre vias sensoriais, interneurônios e neurônios eferentes. Bebês negligenciados ou privados de estímulos sensoriais podem sofrer retardo no desenvolvimento ("failure to thrive"). Não há evidências de que estimulação extra melhore o desenvolvimento intelectual além do normal. As sinapses não são fixas por toda a vida — variações na atividade elétrica causam rearranjo das conexões sinápticas ao longo da vida.

Referências (QA4):
TORTORA, G.J.; DERRICKSON, B. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. p.428.
JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: Texto e Atlas. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. p.171.
SILVERTHORN, D.U. Fisiologia Humana. 7. ed. Porto Alegre: ArtMed. p.233.

QA 5 — Fatores ambientais e afetivos na evolução do crescimento e desenvolvimento

Herança genética

Estabelece um potencial/alvo de crescimento. A variação de altura na população adulta masculina saudável é de cerca de **20 cm**; entre irmãos, **16 cm**; entre gêmeos homozigóticos, apenas **1,6 cm**.

Coefficientes de correlação altura pais-filho: ao nascer, 0,2 (o crescimento do RN reflete mais as condições intrauterinas que o genótipo fetal); aos 18 meses, ~0,5 (próximo do valor adulto). **Correlação entre estatura em idades sucessivas e altura adulta:** ao nascer, 0,3; dos 2-3 anos, 0,8 — a altura adulta pode ser estimada a partir da altura aos 2-3 anos com erro de até **8 cm**.

O baixo coeficiente nos primeiros anos reflete a grande influência ambiental nessa fase; à medida que a criança cresce, atenua-se a influência do ambiente e ganham importância os fatores genéticos.

Ritmos de crescimento por parte do corpo: a cabeça representa, proporcionalmente, **50%** do corpo no feto aos 2 meses intrauterinos, **25%** no RN e **10%** na idade adulta.

Influência genética na menarca: gêmeas homozigóticas atingem a menarca com diferença média de **2 meses**; gêmeas heterozigóticas, **12 meses** de diferença.

Influência do meio ambiente

Ocorre desde a vida intrauterina (limitação pelo espaço da cavidade uterina) até a idade adulta. Habicht (1974) demonstrou que crianças menores de 5 anos de diversas nacionalidades crescem em ritmo semelhante quando submetidas a boas condições de vida (exceção de orientais e algumas tribos africanas); sob condições socioeconômicas diferentes na mesma nacionalidade, crianças de nível alto crescem como as de países desenvolvidos, enquanto as de nível baixo crescem mais lentamente.

Filhos de imigrantes japoneses nos EUA eram mais altos que seus patrícios no Japão — diferença que desapareceu com o desenvolvimento do Japão, evidenciando a influência ambiental sobre a tendência secular de crescimento.

Em estudo com **300 pares de gêmeos homozigotos** criados separados em condições socioeconômicas diferentes, observou-se variação média de **6 cm** de altura na idade adulta, sendo os criados em ambientes carentes sempre mais baixos que seus irmãos.

Quanto mais jovem a criança, mais dependente e vulnerável ao ambiente. Condições favoráveis dependem não só de recursos materiais/institucionais (alimentação, moradia, saneamento, saúde, creches), mas também de tempo, atenção e afeto dedicados pela mãe, família e sociedade — que definem a qualidade do cuidado infantil.

Problemas psíquicos associados ao desenvolvimento

Quando uma criança nasce com alterações orgânicas (síndrome de Down, paralisia cerebral, complicações da prematuridade, doenças metabólicas), o contraste entre o filho esperado e o real afeta radicalmente a função materna, podendo a mãe sentir o bebê como um estranho (luto do filho imaginado). O desencontro entre mãe e bebê, se prolongado por meses, pode ser grave e até irreversível — reforçando características hipotônicas e agravando a lentidão da maturação. A função paterna, exercida nos primeiros meses frequentemente por meio da mãe, também costuma ser afetada nos casos de crianças com deficiências graves.

Mesmo na ausência de lesões orgânicas, transtornos psíquicos podem surgir de perturbações no diálogo mãe-bebê, manifestando-se em perturbações do sono e da alimentação, podendo atingir o desenvolvimento motor, diminuir vocalizações e perturbar o olhar do bebê em direção à mãe. Alergias, febres, cólicas e vômitos podem ter caráter psíquico, exigindo investigação tanto orgânica quanto psíquica.

Referências (QA5):
BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Brasília, 2002.

QA 6 — Condições socioeconômicas e culturais no crescimento e desenvolvimento

Fatores de proteção da criança

Três grupos: (1) atributos individuais (temperamento, vigor físico, capacidade de resolução de problemas); (2) laços afetivos e competência social na família (suporte emocional, tradições); (3) suporte externo (amigos, família extensa, escola/trabalho, instituições comunitárias/governamentais).

Aleitamento materno como fator protetor

Halpern et al. (2001) mostraram que crianças amamentadas até os 6 meses apresentaram quase **3 vezes menos** possibilidade de atraso no desenvolvimento ao final do 1º ano de vida, comparadas às que não mamaram.

Estudos sobre risco socioambiental

Estudo	Achado
National Collaborative Perinatal Project (26.760 crianças)	Nível socioeconômico e educação maternos foram os fatores que mais fortemente predisseram o desempenho intelectual aos 4 anos (mesmo com 158 variáveis biomédicas vs. apenas 11 sociais avaliadas)
Lipman et al. (1994)	Crianças de famílias de baixa renda têm 3 vezes mais chance de baixo desempenho escolar e dificuldades sociais
Rochester Longitudinal Study (Sameroff et al., 1987)	Crianças de alto risco (problemas de saúde mental familiar, baixa expectativa dos pais, interação mãe/bebê pobre, baixa educação materna, ausência de suporte familiar) tinham 24 vezes mais chances de QI verbal abaixo de 85; o conjunto de variáveis explicou 50% a mais da variação do QI que as variáveis socioeconômicas isoladas
Parker et al. (1988)	Aproximadamente 2/3 das crianças com déficit cognitivo moderado cresceram na pobreza

Impacto e intervenção

Quanto mais precoces o diagnóstico de atraso no desenvolvimento e a intervenção, menor o impacto na vida futura da criança. Atrasos no desenvolvimento, mesmo invisíveis, têm alto custo social, medido por evasão escolar, repetência, delinquência juvenil, gestações não planejadas e perpetuação de insucessos nas gerações futuras.

Referências (QA6):
HALPERN, R. Manual de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento. Barueri: Manole, 2015. p.70.

QA 7 — Aleitamento materno, desnutrição infantil e alimentação inadequada

Recomendações e definições (OMS)

OMS, Ministério da Saúde e SBP recomendam aleitamento materno exclusivo (AME) até os **6 meses** e manutenção até os 2 anos ou mais, associado à alimentação complementar adequada.

Categoria (OMS, 1991)	Definição
Aleitamento materno	Criança recebe leite humano (direto ou ordenhado)
Aleitamento materno exclusivo	Somente leite humano, sem outros líquidos/sólidos, exceto gotas/xaropes de vitaminas, minerais ou medicamentos
Aleitamento materno predominante	Leite humano é fonte predominante; pode receber água, chás, sucos, SRO, vitaminas em quantidades limitadas
Aleitamento materno complementado	Leite materno + outros alimentos sólidos/semissólidos/líquidos, incluindo leites não humanos

Benefícios do aleitamento materno

Para a criança: redução da mortalidade, da incidência/gravidade de diarreia e infecções respiratórias, de otite média aguda, rinite alérgica, asma/sibilância, sobrepeso/obesidade, diabetes tipos 1 e 2, leucemia, maloclusão dentária; promoção do desenvolvimento cognitivo e orofacial. Crianças não amamentadas têm maior risco de óbito por diarreia (**14,2 vezes** maior), doenças respiratórias (**3,6 vezes**) e outras infecções (**2,5 vezes**) comparadas às em AME.

Para a mulher: aumento do período de amenorreia lactacional, redução do risco de câncer de mama/ovário/endométrio, redução do risco de diabetes tipo 2 e de depressão pós-parto. A amamentação protege a saúde de **6 milhões** de crianças por ano no mundo (dado OMS) e é responsável por **um terço** da diminuição da fertilidade observada nas últimas décadas (efeito da amenorreia lactacional).

Composição do leite materno

Nutriente	Colostro (3-5 dias) a termo	Leite maduro (26-29 dias) a termo
Calorias (kcal/dL)	48	62
Lipídios (g/dL)	1,8	3
Proteínas (g/dL)	1,9	1,3
Lactose (g/dL)	5,1	6,5

Leite maduro só é secretado por volta do **10º dia** pós-parto. Colostro tem mais proteínas, menos lipídios, é rico em imunoglobulinas (especialmente IgA). A água contribui com quase **90%** da composição do leite materno. Principal carboidrato: lactose; principal proteína: lactalbumina. Fatores de proteção: IgA secretória, leucócitos, lisozima, lactoferrina, fator bífido, oligossacarídeos.

Técnica de amamentação (pontos-chave)

Posicionamento: rosto do bebê de frente para a mama com nariz na altura do mamilo; corpo próximo ao da mãe; cabeça e tronco alinhados; bebê bem apoiado. **Pega:** mais aréola visível acima da boca; boca bem aberta; lábio inferior virado para fora; queixo tocando a mama.

Sinais de técnica inadequada: bochechas encovadas a cada sucção, ruídos da língua, mama esticada/deformada durante a mamada, mamilos com estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas, dor à amamentação.

Frequência habitual em AME sob livre demanda: **8 a 12 vezes/dia**. Não deve haver tempo pré-estabelecido de mamada, mas a criança deve ficar tempo suficiente para acessar o leite posterior (mais rico em gorduras).

Escore de risco para desmame precoce

Parâmetro	0	1	2
Idade materna	<21	21-24	>24
Experiência prévia em amamentação	Falha	Nenhuma	Sucesso
Dificuldade na pega	Toda mamada	Metade das mamadas	<3
Intervalos (horas)	>6	3-6	<3
Nº de mamadeiras antes do questionamento	>2	1	0

Somatório ≥8 = *baixo risco de desmame precoce*; <8 = *alto risco*.

Causas mais frequentes de desmame precoce: queixas de redução/ausência de leite, rejeição do lactente, trabalho materno, doença materna, dor ao amamentar, problemas na mama, doença da criança. Maior risco: baixo nível educacional, mães de RN com baixo peso, primíparas, tabagistas, portadoras de alergias.

Contraindicações ao aleitamento materno

HIV, hepatites, HTLV 1 e 2, citomegalovírus, herpes-vírus, varicela-zóster, sarampo, doença de Lyme, tuberculose; exposição a herbicidas, pesticidas e metais pesados. Doenças infecciosas maternas em geral NÃO contraindicam o aleitamento; em sepse materna com antibioticoterapia compatível, mantém-se a amamentação; se o agente for altamente virulento, interrupção temporária nas primeiras 24h de tratamento.

Tipos de desnutrição energético-proteica grave

Tipo	Características
Marasmo	Mais frequente em lactentes jovens; baixa atividade, pequena para idade, membros delgados (atrofia muscular/subcutânea), desaparecimento da bola de Bichat (fácies senil/simiesca), costelas visíveis, nádegas atróficas, abdome globoso, cabelos finos/escassos, comportamento apático
Kwashiorkor	Descrita por Williams (1933); nome significa "doença do primogênito, quando nasce o segundo filho" (língua de Gana); alterações de pele (lesões hipo/hipercrômicas com descamação), alterações de cabelo, hepatomegalia (esteatose), ascite, face de lua (edema), anasarca; acomete crianças mais velhas (>2 anos); apatia e/ou irritabilidade

Introdução alimentar precoce (antes dos 6 meses)

Não há vantagens em oferecer alimentos complementares antes dos 6 meses; pode haver prejuízo à saúde (maior chance de infecção intestinal e hospitalização por doença respiratória). A introdução precoce diminui a duração do AM, interfere na absorção de ferro e zinco, e reduz a eficácia da lactação na prevenção de novas gestações.

Referências (QA7): MORAIS, M.B.; CAMPOS, S.O.; HILÁRIO, M.O.E. <i>Pediatria: Diagnóstico e Tratamento</i> . Barueri: Manole, 2013. p.3.

QA 8 — Sinais precoces de atraso no desenvolvimento e possíveis causas clínicas

Sinais por domínio

Domínio	Sinais de alerta	Possíveis causas associadas
Motor	Dificuldade em sustentar a cabeça após 3-4 meses; não sentar sem apoio aos 8-9 meses; não engatinhar/tentar locomoção ao final do 1º ano; não iniciar marcha independente até ~18 meses; hipertonía ou hipotonia	Lesões neurológicas precoces, complicações gestacionais/parto, prematuridade, baixo peso ao nascer, Paralisia Cerebral
Linguagem/comunicação	Ausência de balbúcio aos 6 meses; falta de palavras simples aos 12-15 meses; vocabulário muito limitado após os 2 anos; perda de habilidades já adquiridas	Deficiência auditiva, transtornos específicos da linguagem, Transtorno do Espectro Autista
Social/emocional	Ausência/redução do contato visual; pouca resposta ao ser chamado pelo nome; dificuldade em compartilhar atenção; ausência de gestos comunicativos (apontar, tchau); padrões repetitivos de comportamento	Transtorno do Espectro Autista, privação social, estimulação insuficiente
Cognitivo	Dificuldade em explorar objetos; pouca curiosidade; dificuldade em resolver problemas simples para a idade; atraso na aquisição de habilidades de aprendizagem	Deficiência Intelectual, síndromes genéticas (ex.: Síndrome de Down)

Fatores associados

Biológicos: alterações genéticas, malformações congênitas, prematuridade, infecções gestacionais, complicações no parto, lesões

neurológicas precoces. **Sensoriais:** deficiência auditiva ou visual, interferindo diretamente na aquisição de linguagem, comunicação e aprendizagem. **Ambientais:** condições socioeconômicas desfavoráveis, privação de estímulos, negligência, dificuldades no vínculo afetivo, acesso limitado a serviços de saúde e educação.

Importância da identificação precoce

O diagnóstico e a intervenção precoces contribuem significativamente para minimizar os impactos das alterações no desenvolvimento, promover melhores oportunidades de aprendizagem e favorecer o desenvolvimento global. O acompanhamento por profissionais da saúde e da educação é essencial para reconhecer sinais de alerta e garantir suporte adequado à criança e à família.

Referências (QA8):

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de Pediatria. 6. ed. Barueri: Manole, 2025. v.2.